

අ.පො.ස. උසස් පෙළ 2011 - ඔක්තෝබර් විවරණය

01

ඉහළ ම විද්‍යුත් සන්නායකය පෙන්වන 3d ගොනුවේ මූලද්‍රව්‍යය වනුයේ.

- (1) Mn (2) Co (3) Ni (4) Cu (5) Ti

විවරණය

- සාමාන්‍යයෙන් පිටස්තරම උප කාක්ෂිකයේ විද්‍යුත් ඉලෙක්ට්‍රෝන පවතින එවැනි ලෝහවල විද්‍යුත් සන්නායකතාවය සාපේක්ෂව ඉහළ ය.
- පවතින ලෝහ සැලකීමේ දී ඒවායේ සංඥාදායී හෝ අසංඥාදායී බව ද විද්‍යුත් සන්නායකතාවයට බලපාන අතර 20°C හිදී ලෝහවල විද්‍යුත් සන්නායකතාව පහත පරිදි වේ.
 $\text{Ag (සංඥාදායී)} > \text{Cu (සංඥාදායී)} > \text{Au (සංඥාදායී)} > \text{Al (අසංඥාදායී)} > \text{Zn (අසංඥාදායී)}$
- ලබා දී ඇති පිළිතුරු පැසදීමේ දී පිටස්තරම උපකාක්ෂිකයේ විද්‍යුත් ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ඇත්තේ Cu වල පමණි. ($1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^1$) එබැවින් ලබාදී ඇති සංඥාදායී ලෝහ අතරින් ඉහළම විද්‍යුත් සන්නායකතාව Cu හට පවතී.

තාර්කික පිළිතුර (4)

02

C, P, S, As සහ Se යන මූලද්‍රව්‍යවල පරමාණුක අර වැඩිවන අනුපිළිවෙළ වනුයේ.

- (1) $\text{C} < \text{P} < \text{S} < \text{As} < \text{Se}$ (2) $\text{C} < \text{P} < \text{S} < \text{Se} < \text{As}$ (3) $\text{C} < \text{S} < \text{P} < \text{As} < \text{Se}$
 (4) $\text{C} < \text{S} < \text{Se} < \text{P} < \text{As}$ (5) $\text{C} < \text{S} < \text{P} < \text{Se} < \text{As}$

විවරණය

- ආවර්තයක වමේ සිට දකුණට (s, p ගොනුවල) පරමාණුවල අරය අඩුවේ.
- මිනැම කාණ්ඩයක් දිගේ පහළට පරමාණුවල අරය වැඩිවේ.
- ලබාදී ඇති මූලද්‍රව්‍ය ආවර්තික වගුවේ පහත පරිදි පිහිටයි.

		14	15	16
2	C			
3			P	S
4			As	Se

ඉහත සබඳතා මගින්

$\text{C} < \text{P}$ සහ $\text{S} < \text{P}$ සහ $\text{Se} < \text{As}$ වේ.

ආවර්තයක් පහළින් පිහිටීම නිසා

$\text{C} < \text{S}$ සහ $\text{P} < \text{Se}$ සහ $\text{P} < \text{As}$ සහ $\text{S} < \text{Se}$ වේ.

තාර්කික පිළිතුර (5)

03

Propynal හි නිවැරදි ව්‍යුහය වනුයේ

- (1) $\text{CH} \equiv \text{CCHO}$ (2) $\text{CH}_2 = \text{CHCHO}$ (3) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO}$
 (4) $\text{CH} \equiv \text{CCH}_2\text{OH}$ (5) $\text{CH}_2 = \text{CHCH}_2\text{OH}$

විවරණය

- prop ලෙස සඳහන් බැවින් දිගම දාමය කාබන් 3 කි. "yn" යනුවෙන් සඳහන් නිසා කාබන් දාමය ඇල්කයීන් ($-\text{C} \equiv \text{C}-$) ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය සහිත වේ.
- "al" වලින් අවසන් නිසා සංයෝගය ඇල්ඩිහයිඩයකි. ($-\text{C}(=\text{O})-\text{H}$)
- මෙහිදී කාබන් තුනක් සහිත දාමයකින් යුත් ක්‍රිත්ව බන්ධනයක් සහිත ඇල්ඩිහයිඩ පැවතිය හැක්කේ එකක් පමණි. එබැවින් ක්‍රිත්ව බන්ධනය දෙවන කාබන් මත පවතින බව නාමකරණයේ දී සඳහන් වීම අත්‍යවශ්‍ය නැත.

තාර්කික පිළිතුර (1)

04

X නැමැති අවර්ණ ඝනකයක් තනුක HCl සමඟ රත් කිරීමේ දී දුමුරු වායුවක් ද, NaOH සමඟ රත් කිරීමේ දී අවර්ණ කෂාරීය වායුවක් ද පිට කරයි. X ඝනක වනුයේ.

- (1) NH_4NO_2 (2) NH_4NO_3 (3) NH_4Cl
 (4) NaBr (5) NaNO_3

විවරණය

- දුමුරු පැහැ වායුවක් ලෙස සැලකිය හැක්කේ $\text{NO}_2(\text{g})$ හෝ $\text{Br}_2(\text{g})$ පමණි.
- මිනැම තනුක අම්ලයක් එක්කළ විට දුමුරු පැහැ වායුවක් පිට කරනුයේ $\text{NO}_2^+(\text{aq})$ පමණි. $\text{NO}_3^-(\text{aq})$ හෝ $\text{Br}^-(\text{aq})$ කිසිවිටත් තනුක අම්ල සමඟ $\text{NO}_2(\text{g})$ හෝ $\text{Br}_2(\text{g})$ පිට නොකරයි.
- සාන්ද්‍ර H_2SO_4 සමඟ $\text{NO}_3^-(\text{aq})$ සහ $\text{Br}^-(\text{aq})$ පිළිවෙළින් $\text{NO}_2(\text{g})$ සහ $\text{Br}_2(\text{g})$ ලබාදේ. නමුත් තනුක අම්ල මගින් මෙය සිදු නොවේ. එබැවින් ඇනායනය NO_2^- වේ.
- තනුක NaOH වැනි කෂාර සමඟ NH_3 (පෙදුරු වායුවලින් එකම අවර්ණ කෂාරීය වායුව) මුක්ත කරනුයේ NH_4^+ වේ.

තාර්කික පිළිතුර (1)



05

ආරෝම ආයාමය 305 nm වන රෝටෝන මවුල එකක ශක්තිය වනුයේ,
(ප්ලාන්ක් නියතය = 6.62×10^{-34} Js, ආලෝකයේ වේගය = 3.00×10^8 ms⁻¹)

- (1) 256 kJ (2) 302 kJ (3) 392J
(4) 452 kJ (5) 512 kJ

විවරණය

★ රෝටෝන මවුලයක ශක්තිය E' නම්,

$$E' = \frac{hc}{\lambda} \times N_A \text{ වේ.}$$

h = ප්ලාන්ක් නියතය

c = ආලෝකයේ වේගය

λ = තරංග ආයාමය (m)

N_A = ඇවගාඩ්රෝ නියතය

$$E' = \frac{6.62 \times 10^{-34} \text{ Js} \times 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1} \times 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}}{305 \times 10^{-9} \text{ m}}$$

බහුවරණ ගැටළුවක දී ආසන්න පිළිතුරුවලට සැකසීම (පිළිතුරු ආසන්නව ලබාදී නොමැති නිසා)

$$E' = \frac{6.5 \times 3 \times 6 \times 10^6}{300} = 390 \times 10^3 \text{ J} = 390 \text{ kJ} \approx 392 \text{ kJ}$$

තාර්කික පිළිතුර (3)

06

ප්‍රධාන ක්වොන්ටම් අංකය $n = 3$ මගින් නිරූපණය වන ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටමේ තිබිය හැකි උප කවච (උප ශක්ති මට්ටම්) සංඛ්‍යාව, කාක්ෂික සංඛ්‍යාව හා උපරිම ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව අනුපිළිවෙළින්,

- (1) 9, 3 හා 8 වේ (2) 3, 9 හා 18 වේ (3) 3, 6 හා 32 වේ
(4) 2, 9 හා 18 වේ (5) 3, 4 හා 18 වේ

විවරණය

★

n = ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටම

l = උප ශක්ති මට්ටම

m_l = කාක්ෂික

$l = 0$ සිට $(n-1)$ දක්වා

$m_l = -l$ සිට $+l$ දක්වා

n	l	m_l
3	2	-2, -1, 0, +1, +2 (කාක්ෂික 5 කි)
	1	-1, 0, +1 (කාක්ෂික 3 කි)
	0	0 (කාක්ෂික 1 කි.)

මුළු කාක්ෂික = 9

★

කාක්ෂිකයක පවතින උපරිම ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණන 2 කි.

$$\therefore \text{මුළු ඉලෙක්ට්‍රෝන} = 9 \times 2 = 18$$

තාර්කික පිළිතුර (2)

07

ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටම් හා කාක්ෂිකවල ඉලෙක්ට්‍රෝන සැකසීම පිළිබඳ ව පහත දැක්වෙන කුමන වගන්තිය අසත්‍ය වේ ද?

- (1) එකම ශක්තිය සහිත කාක්ෂික ඇති විට-දී ඒවා ප්‍රථමයෙන් පිරෙන්නේ, එක කාක්ෂිකයකට එක ඉලෙක්ට්‍රෝනය බැගින් (singly), ඉලෙක්ට්‍රෝන බැමුම් (spins) සමාන්තර වන සේ ය.
(2) පරමාණුවක කිසිම ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකකට එක ම ක්වොන්ටම් අංක හතර ම තිබිය නොහැකි ය.
(3) කාක්ෂික වල ඉලෙක්ට්‍රෝන පිරිවන්නේ පරමාණුවක ශක්තිය අවම වන ලෙසට ය.
(4) ප්‍රධාන ක්වොන්ටම් අංකය, n මගින් නිරූපණය වන ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටමේ තිබිය හැකි උපරිම ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව $2n^2$ ව සමාන වේ.
(5) ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටම් පිළිවෙළින් සම්පූර්ණයෙන් ම පිරීම පරමාණුවක ශක්තිය අවම කරයි.

විවරණය

★

(1) ප්‍රකාශය මගින් දක්වෙනුයේ හුන්ඩ්ස් රීතියයි. H.F.

★

(2) ප්‍රකාශය මගින් පවුලි බහිෂ්කාර මූලධර්මය දක්වේ.

★

(3) ප්‍රකාශය මගින් අවුෆ්බා මූලධර්මය දක්වේ. ගොඩනැංවීමේ ක්‍රමය මෙම මූලධර්මය ඇසුරෙන් සකස් කරන ලද්දකි.

#ANYy Science Beta

@ANYyScienceStudentHelpBot



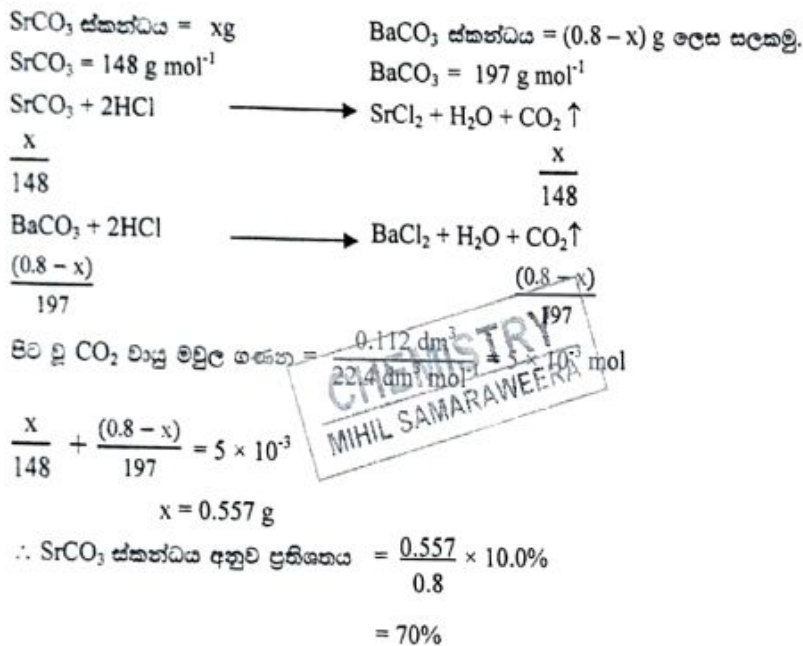
- ★ (4) ප්‍රකාශය පළමු ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටම් හතර සැලකීමේ පමණක් සත්‍ය වේ.
 $n = 1 \rightarrow 2 \times 1^2 = 2$
 $n = 2 \rightarrow 2 \times 2^2 = 8$
 $n = 3 \rightarrow 2 \times 3^2 = 18$
 $n = 4 \rightarrow 2 \times 4^2 = 32$
 $n = 5 \rightarrow 2 \times 5^2 = 50$ (විෂංවාදයකි) නමුත් $n = 5$ සිට ඉතිරි ශක්ති මට්ටම් සඳහා මෙය නොගැලපේ. හෙයින් නමුත් පළමු ශක්ති මට්ටම් හතර පමණක් උසස් පෙළදී සලකා බලන නිසා මෙම ප්‍රකාශය ඒ සඳහා සත්‍ය වේ.
- ★ අවුර්ධ්ව මූලධර්මය අනුව පරමාණුවක උපශක්ති මට්ටම් වලට ඉලෙක්ට්‍රෝන පිරෙනුයේ එහි ශක්තිය අවම වන පරිදි ය. නමුත් එම මූලධර්මය අනුව $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^{10}$ වශයෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝන පිරේ. $4s$ පිරීමෙන් පසු $3d$ පිරේ. $5s$ පිරීමෙන් අනතුරුව $4d$ පිරේ. එබැවින් උපශක්ති මට්ටම් පිළිවෙළින් පිරීම යනු වැරදි ප්‍රකාශයකි.

තාර්කික පිළිතුර (5)

- 08 SrCO_3 සහ BaCO_3 පමණක් අඩංගු නියැදියක ස්කන්ධය 0.800 g වේ. එම නියැදිය වැඩිපුර තනුක අම්ලයක දියකළ විට, සම්මත උෂ්ණත්වයේ දී සහ පීඩනයේ දී පිට වූ CO_2 වායුවේ පරිමාව 0.112 dm^3 වේ. නියැදියෙහි SrCO_3 හි ස්කන්ධ ප්‍රතිශතය වන්නේ, ($\text{C} = 12$, $\text{O} = 16$, $\text{Sr} = 88$, $\text{Ba} = 137$)

- (1) 30 (2) 56 (3) 70 (4) 80 (5) 84

විවරණය



තාර්කික පිළිතුර (3)

- 09 ආවර්තිතා වගුවේ $3d$ ගොනුවේ ඇති මූලද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන්, පහත දී ඇති ප්‍රකාශවලින් කුමක් සත්‍ය නොවේද?
- (1) Sc, Ti, V, Cr සහ Mn යන එක් එක් මූලද්‍රව්‍යයේ ඉහළ ම ඔක්සිකරණ අවස්ථාව, එම මූලද්‍රව්‍ය අයත් කාණ්ඩයේ අංකයට සමාන වේ.
 - (2) Fe, Co, Ni, Cu සහ Zn යන එක් එක් මූලද්‍රව්‍යයේ ඉහළ ම ඔක්සිකරණ අවස්ථාව, එම මූලද්‍රව්‍ය අයත් කාණ්ඩයේ අංකයට වඩා කුඩා වේ.
 - (3) සියලුම මූලද්‍රව්‍යවල කැටායනවල $4s$ කාක්ෂික හිස්ව පවතින අතර, සියලු සංයුජතා ඉලෙක්ට්‍රෝන $3d$ කාක්ෂිකවල පවතී.
 - (4) ඉහළම ඔක්සිකරණ අවස්ථාවල ඇති මූලද්‍රව්‍යය අඩංගු MnO_4^- , $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ සහ CrO_4^{2-} වැනි අයන හොඳ ඔක්සිහාරක වීමට නැඹුරුවන අතර, Ni^{2+} සහ Zn^{2+} වැනි අයන හොඳ ඔක්සිකාරක වේ.
 - (5) $3d$ ගොනුවේ මූලද්‍රව්‍ය අතරින් Zn වලට අඩු ම ද්‍රව්‍යාකය ඇත.

විවරණය

- ★ ආවර්තිතා වගුවේ 1 සිට 7 කාණ්ඩය දක්වා මූලද්‍රව්‍යවල උපරිම ඔක්සිකරණ අංකය කාණ්ඩ අංකයට සමාන වේ.

K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn
+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7

- ★ Fe, Co, Ni, Cu සහ Zn මූලද්‍රව්‍ය 8 කාණ්ඩයේ සිට 12 කාණ්ඩයට පවතී. මූලද්‍රව්‍යයන් දක්වන උපරිම ඔක්සිකරණ අංකය +7 නිසා මෙවායේ උපරිම ඔක්සිකරණ අංකය කාණ්ඩය අංකයට කුඩාය.

#ANYy Science Beta
 @ANYyScienceStudentHelpBot



- ★ 3d හි Cu පමණක් ස්ථායී +1 භවයක් ඇති අතර අනෙක් සියළු මූලද්‍රව්‍ය +2, +3 ආදී වශයෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් හෝ එට වඩා වැඩි භවයන් කැපී පෙනෙන සාදයි. Cu සහ Cr පමණක් 4s¹ ලෙස සවිස්තීය අතර Cu⁺ සෑදුව ද එය 4s⁰ වේ. Cr²⁺ සෑදෙන නිසා 4s⁰ වේ.
- ★ Cr₂O₇²⁻, MnO₄²⁻ සහ CrO₄²⁻ යනු හොඳ ඔක්සිකාරක වේ. මෙහිදී ප්‍රකාශය පිළිබඳ අවධානය නැතිවුවහොත් මෙහි දී ඇත්තේ ඔක්සිකාරක ලෙස වන බව නොදැකීමට පුළුවන. මෙම ප්‍රකාශය සත්‍ය නොවේ.
- ★ 3d හි අඩු ම ද්‍රව්‍යය Zn හට ඇත. Zn හි ලෝහක දූලිස සඳහා d කාක්ෂිකවල සවිස්තීය ඉලෙක්ට්‍රෝන සම්බන්ධ නොවීම මෙයට හේතුවේ.

තාර්කික පිළිතුර (4)

10 CaO(s) හි සම්මත උත්පාදන එන්තැල්පිය $\Delta_f H^\circ$ අනුව පහත දැක්වෙන කුමන රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවේ එන්තැල්පි වෙනසද?

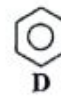
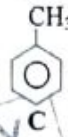
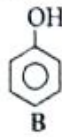
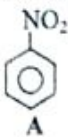
- | | |
|--|--|
| (1) $\text{Ca}^{2+}(\text{g}) + \text{O}^{2-}(\text{g}) \rightarrow \text{CaO}(\text{s})$ | (2) $\text{Ca}(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CaO}(\text{s})$ |
| (3) $\text{Ca}(\text{s}) + \text{O}(\text{g}) \rightarrow \text{CaO}(\text{s})$ | (4) $2\text{Ca}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{CaO}(\text{s})$ |
| (5) $\text{Ca}(\text{s}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CaO}(\text{s})$ | |

විවරණය

සම්මත තත්ව යටතේ සම්මත අවස්ථාවේ ඇති මූලද්‍රව්‍ය වලින් සම්මත අවස්ථාවේ ඇති සංයෝග මවුලයක් උත්පාදනය සම්මත උත්පාදන එන්තැල්පියයි. Ca(s) සහ O₂(g) යනු මෙම මූලද්‍රව්‍ය දෙකෙහි සම්මත අවස්ථා වේ. මෙහිදී CaO(s) මවුලයක් පමණක් සෑදිය යුතුය.

තාර්කික පිළිතුර (5)

11 පහත දී ඇති සංයෝග නයිට්‍රෝකරණයට භාජනය වීමේ සිසුතාව වැඩිවීමේ අනුපිළිවෙළ වනුයේ,

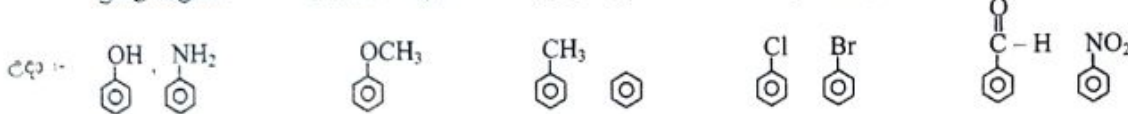


- | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| (1) A < C < D < B | (2) A < D < C < B | (3) A < D < B < C |
| (4) D < A < C < B | (5) D < C < A < B | |

විවරණය

නයිට්‍රෝකරණය ද ඉලෙක්ට්‍රෝනික ආදේශ ප්‍රතික්‍රියාවකි. මෙහිදී බෙන්සීන් වලයේ සක්‍රියතාව වැඩිවීම නයිට්‍රෝකරණ සිසුතාවය ද වැඩි වේගයෙන් සිදුවේ. සක්‍රියතා විචල්‍යය පහත පරිදි වේ.

ප්‍රභල සක්‍රියක > මධ්‍යස්ථ සක්‍රියක > දුබල සක්‍රියක > ortho-para වික්‍රියක > meta වික්‍රියක



මෙහි දී CH₃ - යනු ඉලෙක්ට්‍රෝන විකර්ශක කාණ්ඩයක් බැවින් එය බෙන්සීන් වලය දුබලව සක්‍රිය කරයි. එබැවින් C₆H₅CH₃ සංයෝගය C₆H₆ ට වඩා සක්‍රිය වේ.



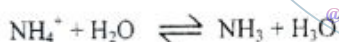
තාර්කික පිළිතුර (2)

12 (a) සිට (d) තෙක් ඇති ජලීය ද්‍රාවණවල pH වැඩිවීමේ අනුපිළිවෙළ වනුයේ,

- | | |
|--|--|
| (a) 0.1 mol dm ⁻³ NH ₄ Cl | (b) 0.5 mol dm ⁻³ NH ₄ Cl |
| (c) 0.1 mol dm ⁻³ CH ₃ COONa | (d) 0.5 mol dm ⁻³ CH ₃ COONa |
| (1) b < a < c < d | (2) a < b < d < c |
| (4) b < a < d < c | (3) a < b < c < d |

විවරණය

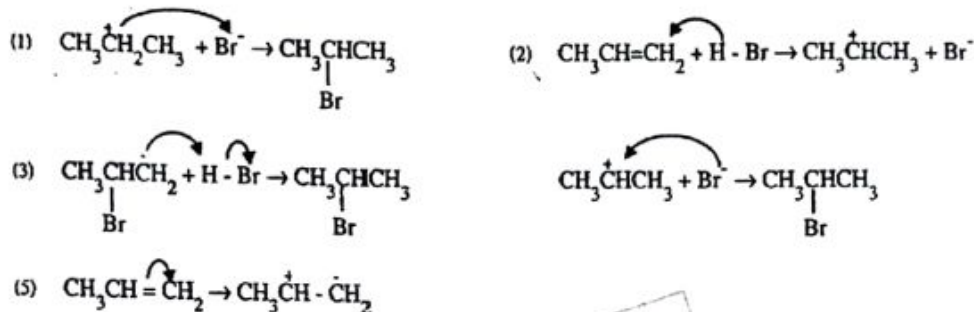
★ NH₄Cl යනු ආම්ලික ලවණයකි. ලවණය ජල විඛේදනය අනුව NH₄OH සහ HCl මෙහි අනුරූප භෂ්මය සහ අම්ලය වේ.



- ★ CH_3COONa යනු භාෂ්මික ලවණයකි. ලවණය ජල විච්ඡේදනය අනුව CH_3COOH සහ NaOH මෙහි අනුපාත අම්ලය සහ භාෂ්මය වේ.
- $$\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOH} + \text{OH}^-$$
- ★ මේ නිසා NH_4Cl හි ජලීය ද්‍රාවණවල pH අගය 25°C හිදී 7 ට අඩු අතර CH_3COONa හි 7 ට වැඩිවේ. ආම්ලිකතාව වැඩිවන විට pH අගය අඩු වේ.
- 0.1 M NH_4Cl < 0.5 M NH_4Cl
ආම්ලිකතාව ආම්ලිකතාව
- ∴ 0.1 M NH_4Cl > 0.5 M NH_4Cl
pH අගය pH අගය
- එමෙන් ම 0.1 M CH_3COONa < 0.5 M CH_3COONa
භාෂ්මිකතාව භාෂ්මිකතාව
- ∴ 0.1 M CH_3COONa < 0.5 M CH_3COONa
pH අගය pH අගය
- එමනිසා pH අගය $b < a < c < d$

තාර්කික පිළිතුර (1)

- 13 ප්‍රොපීන් සහ HBr අතර ප්‍රතික්‍රියාවේ යන්ත්‍රණයේ නිවැරදි පියවරක් නිරූපණය කරනුයේ පහත ඒවායින් කුමක්ද?



විවරණය



මෙම යාන්ත්‍රණයේ දී අතරමැදි ලෙස බහුතර ලැබෙනුයේ වඩාත් ස්ථායී කාබොනකැටායනයයි. තවද ඉලෙක්ට්‍රෝන සංක්‍රමණ යාන්ත්‍රණවල දී ඉලෙක්ට්‍රෝන සහත්වය වැඩි තැන සිට අඩු තැනට දිශාව පිහිටන පරිදි නිරූපණය කළ යුතුය.

තාර්කික පිළිතුර (4)

- 14 pH = 2.0 වන HNO_3 සහ pH = 1.0 වන HCl සම පරිමා මිශ්‍ර කරන ලදී. මිශ්‍රණයෙහි pH වනුයේ,

(1) 1.0 (2) 1.3 (3) 1.5 (4) 2.0 (5) 3.0

විවරණය

- ★ ද්‍රාවණ දෙකෙහි 1dm^3 බැගින් මිශ්‍ර කළේ යැයි සිතමු.
- pH = 2 ද්‍රාවණයේ H^+ සාන්ද්‍රණය $= 1 \times 10^{-2} \text{ mol dm}^{-3}$
- මිශ්‍ර ද්‍රාවණයේ 2dm^3 කට මෙයින් ලැබෙන මවුල $= 1 \times 10^{-2} \text{ mol}$
- pH = 1 ද්‍රාවණයේ H^+ සාන්ද්‍රණය $= 1 \times 10^{-1} \text{ mol dm}^{-3}$
- මිශ්‍ර ද්‍රාවණයේ 2dm^3 කට මෙයින් ලැබෙන මවුල $= 1 \times 10^{-1} \text{ mol}$
- 2dm^3 කට මුළු H^+ මවුල $= 0.11 \text{ mol}$
- නව H^+ සාන්ද්‍රණය $= \frac{0.11 \text{ mol}}{2 \text{ dm}^3} = 5.5 \times 10^{-2} \text{ mol dm}^{-3}$
- pH = $-\log [\text{H}_3\text{O}^+]$
- pH = $-\log 5.5 \times 10^{-2}$
- $= 1.2506$
- ∴ 1.3 //

#ANYy Science Beta
@ANYyScienceStudentHelpBot

තාර්කික පිළිතුර (2)



15



A B C D

ඉහත සංයෝගවල කාපාංක වැඩිවීමේ අනුපිළිවෙළ වනුයේ,

- (1) $A < B < C < D$ (2) $A < C < B < D$ (3) $A < C < D < B$
(4) $C < A < D < B$ (5) $C < B < D < A$

විවරණය

කාබනික සංයෝගවල කාපාංක කෙරෙහි ආකෘත් අණුක ස්කන්ධ පරාසයක බලපානුයේ අන්තර් අණුක බල ප්‍රභලතාවයි. කාපාංක පහත පරිදි විචලනය වේ යැයි සැලකිය හැක.



★ කාබොක්සිලික් අම්ලවල හයිඩ්‍රජන් බන්ධන ප්‍රභලතාව ඇල්කොහොලවලට සාපේක්ෂව වැඩිවේ.

∴ කාපාංකය $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3 < \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO} < \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH} < \text{CH}_3\text{COOH}$ ලෙස විචලනය වේ.

තාර්කික පිළිතුර (2)

16

25°C දී ජලය 0.10 mol dm^{-3} HCOOH ද්‍රාවණයක අයනීකරණ ප්‍රතිශතය වනුයේ.

(25°C දී HCOOH හි $K_a = 1.7 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3}$)

- (1) 0.4 (2) 2 (3) 4 (4) 10 (5) 40

විවරණය

$K_a = C\alpha^2$

C = ආරම්භක සාන්ද්‍රණය

α = මුළුලික විභවන ප්‍රමාණය

$1.7 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3} = 0.10 \text{ mol dm}^{-3} \alpha^2$

$\alpha^2 = 1.7 \times 10^{-3}$

$\alpha = \sqrt{1.7 \times 10^{-3}}$

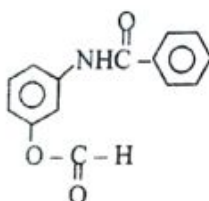
$\alpha = 0.0412$

∴ අයනීකරණ ප්‍රතිශතය $= \frac{0.0412}{1} \times 100\% = 4\%$

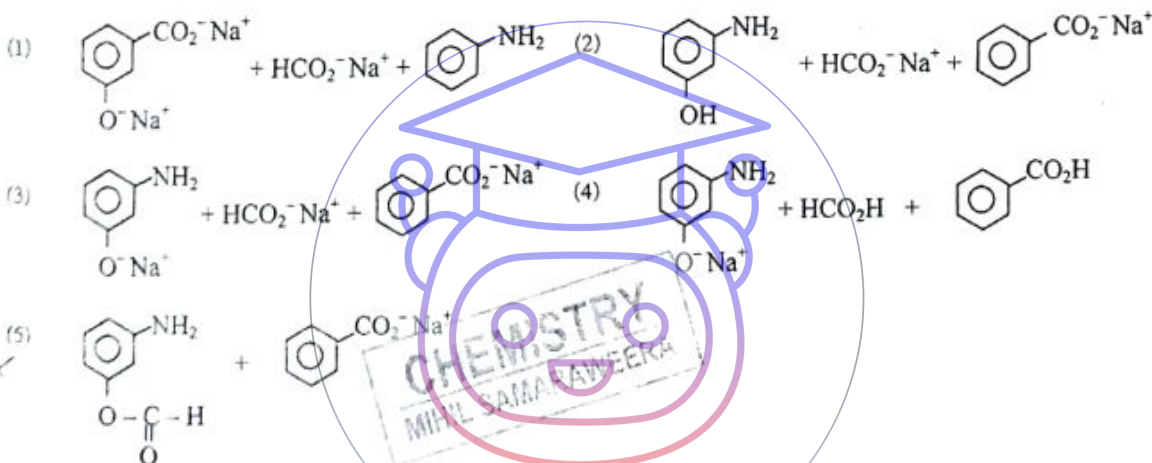
තාර්කික පිළිතුර (3)

17

පහත දී ඇති සංයෝගය වැඩිපුර ජලය NaOH සමඟ රත් කරන ලදී.



මෙම ප්‍රතික්‍රියාවේ දී සෑදෙන එල වනුයේ,

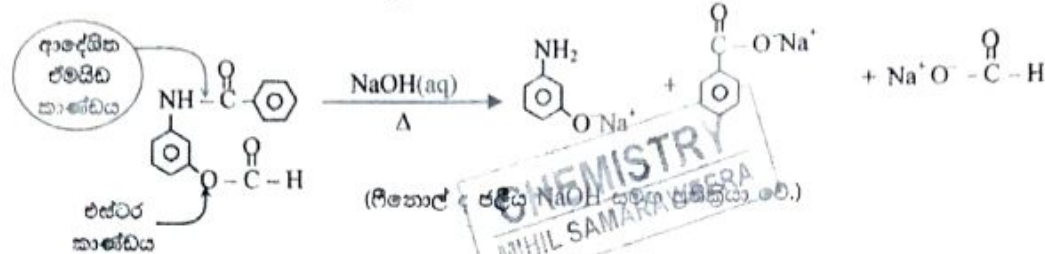
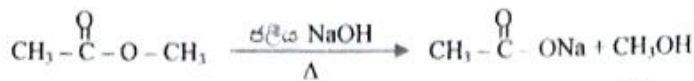
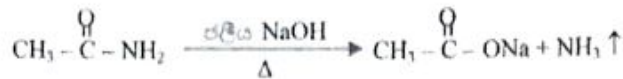


#ANYy Science Beta

@ANYyScienceStudentHelpBot

විවරණය

★ එස්ටර් කාණ්ඩය මෙන් ම ආදේශිත එමයිඩ් කාණ්ඩය ද වැඩිදුරු ජලීය NaOH සමඟ ක්ෂාරීය ජල විඛේදනය වේ.

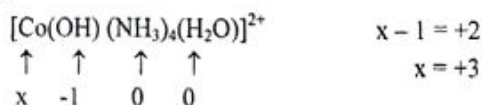


තාර්කික පිළිතුර (3)

18 $[\text{Co}(\text{OH})(\text{NH}_3)_4(\text{H}_2\text{O})]^{2+}$ හි IUPAC නම වන්නේ,

- (1) tetraamminehydroxoquacobalt(III) ion (2) hydroxoquatetraamminecobalt(III) ion
(3) tetraammineaquahydroxocobalt(II) ion (4) tetraammineaquahydroxocobalt(III) ion
(5) hydroxotetraammineaquacobalt(III) ion

විවරණය



Co හි ඔක්සිකරණ අංකය +3 වන අතර මෙය ධන ආරෝපිත සංකීර්ණයක් නිසා එය cobalt ලෙස නම් කළ යුතුය. ලිගන් අකාරාදී පිළිවෙළට ලිවූ විට tetraammineaquahydroxidocobalt(III) ion විය යුතුය. (ido ප්‍රත්‍ය නොමැතිව පිළිතුරු සියල්ල ලබා දී ඇත.)

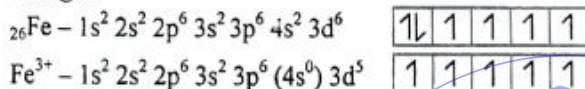
තාර්කික පිළිතුර (4)

19 X මූලද්‍රව්‍යය ජලීය ද්‍රාවණයේ දී විද්‍යුත් ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රභව සහිත ස්පර්ශීය $\text{X}^{3+}(\text{aq})$ අයනය සාදයි. භූමි අවස්ථාවේ දී X මූලද්‍රව්‍යයේ පරමාණුක අංකය විද්‍යුත් ඉලෙක්ට්‍රෝන හිමිකර ඇත. X මූලද්‍රව්‍යය වනුයේ,

- (1) Fe (2) Cr (3) Sc
(4) Co (5) Al

විවරණය

★ මෙහිදී වැදගත් ම කරුණ වනුයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ඉවත්වීම සිදුවනුයේ සෑම විටම වැඩිම ක්වොන්ටම් අංකය සහිත උපශක්ති මට්ටමෙන් පළමුව ඉලෙක්ට්‍රෝන ඉවත්වන පරිදි වේ. එනම් 3d ගොනුවේ මූලද්‍රව්‍යවල පළමුව ඉලෙක්ට්‍රෝන ඉවත්වන්නේ 4s වලිනි.



හුන්ඩ්ස් නීතිය අනුව ඉලෙක්ට්‍රෝන කාක්ෂික තුළ යුගල් වනුයේ ශක්තිය සමාන සෑම කාක්ෂිකයකට ම එක් ඉලෙක්ට්‍රෝනය බැගින් ව්‍යාප්ත වීමෙන් අනතුරුව වේ.

තාර්කික පිළිතුර (1)

20 KBr සහ KI එකිනෙකින් වෙන්කර හඳුනා ගැනීමට භාවිතා කර නොහැකි ප්‍රතිකාරකය / ප්‍රතිකාරක වනුයේ,

- (1) ජලීය $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ (2) සාන්ද්‍ර H_2SO_4 (3) $\text{I}_2 / \text{CCl}_4$
(4) $\text{Br}_2 / \text{CCl}_4$ (5) ජලීය AgNO_3 සහ සාන්ද්‍ර NH_3

විවරණය

★ $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ යෙදවීම KBr මගින් ලා කහ පැහැය PbBr_2 අවක්ෂේපය ද KI මගින් කළු කහ PbI_2 අවක්ෂේපය ද ලැබේ. මෙම අවක්ෂේප දෙකම රත්කළ විට දියවන අතර සිසිල් කළ විට නැවත අවක්ෂේප වේ. මෙහිදී PbI_2 සිසිල් වන විට ඉදිකටු ආකාරයෙන් අවක්ෂේප ගතවීමක් සිදුවේ. එබැවින් (1) ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ.

★ සාන්ද්‍ර H_2SO_4 යනු ප්‍රබල ඔක්සිකාරකයකි. එබැවින් KBr හි Br^- අයන පැහැය Br_2 ලෙස ද KI හි I^- අයන I_2 ලෙස ද පිටවන බව නිරීක්ෂණය වේ. එබැවින් (2) ප්‍රකාශය ද සත්‍ය වේ.

- ★ කාබනික ස්ථර පරීක්ෂාවට අනුව I_2 , Br^- සමඟ Br_2 නොසාදයි. එමෙන් ම I_2 , I^- සමඟ ද ප්‍රතික්‍රියා නොකරයි. එබැවින් (3) ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ.
- ★ කාබනික ස්ථර පරීක්ෂාවට අනුව Br_2 , I^- සමඟ I_2 සාදන නිසා CCl_4 ස්තරය දම් පැහැ වේ. එබැවින් Br_2/CCl_4 භාවිතා කළ හැක. එබැවින් (4) ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ.
- ★ ප්‍රේය $AgNO_3$ සමඟ KBr , $AgBr$ ලෙස අවක්ෂේප වන අතර KI , AgI ලෙස අවක්ෂේප වේ. නමුත් සාන්ද්‍ර NH_3 තුළ $AgBr$ පමණක් දියවන බැවින් (5) ප්‍රකාශය ද සත්‍ය වේ.

තාර්කික පිළිතුර (3)

- 21** සාන්ද්‍ර HNO_3 සමඟ සල්ෆර් ප්‍රතික්‍රියා කළ විට සෑදෙන එල වනුයේ,
- (1) H_2SO_4 , NO සහ H_2O (2) SO_2 , NO_2 සහ H_2O (3) H_2S , NO_2 සහ H_2O
- (4) SO_2 , NO සහ H_2O (5) SO_2 , SO_3 , NO_2 සහ H_2O

විවරණය

$S(s) + \text{සාන්ද්‍ර } 4HNO_3(aq) \rightarrow SO_2(g) + 4NO_2(g) + 2H_2O(l)$ වැනි ප්‍රතික්‍රියාවක් වන සාන්ද්‍ර HNO_3 හමුවේ $S(s)$ ප්‍රතික්‍රියා වේ. පිද්ධාන්ත දකුම් පරීක්ෂා කරන ලැබුවකි.

පිළිතුර (2)

- 22** එක්තරා උෂ්ණත්වයක දී, පහත දක්වෙන ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා සමතුලිතතා නියතය K_C අගය 4.0 වේ.



$H_2(g)$ 0.90 mol ක් සහ CO_2 0.90 mol ක් 5.0 dm³ ක බඳුනකට ඇතුළු කළ විට එම උෂ්ණත්වයේ දී ම සමතුලිත අවස්ථාවේ දී $CO(g)$ හි සාන්ද්‍රණය වනුයේ,

- (1) 0.12 mol dm⁻³ (2) 0.24 mol dm⁻³ (3) 0.36 mol dm⁻³
- (4) 0.60 mol dm⁻³ (5) 1.2 mol dm⁻³

විවරණය



ආරම්භක මවුල	0.9	0.9	-	-
සමතුලිත මවුල	0.9 - x	0.9 - x	x	x
සමතුලිත සාන්ද්‍රණ	$\frac{0.9-x}{5}$	$\frac{0.9-x}{5}$	$\frac{x}{5}$	$\frac{x}{5}$

$$K_C = \frac{[H_2O(g)][CO(g)]}{[H_2(g)][CO_2(g)]} = \frac{\frac{x}{5} \times \frac{x}{5}}{\frac{(0.9-x)}{5} \times \frac{(0.9-x)}{5}} = \frac{x^2}{(0.9-x)^2}$$

$$4 = \frac{x^2}{(0.9-x)^2} \quad \therefore x = 2(0.9-x)$$

$$x = 0.6$$

$$\frac{x^2}{(0.9-x)^2} = 2^2 \quad [CO(g)] = \frac{0.6 \text{ mol}}{5 \text{ dm}^3} = 0.12 \text{ mol dm}^{-3}$$

තාර්කික පිළිතුර (1)

- 23** A සංයෝගය කෂාරීය $KMnO_4$ ද්‍රාවණයක් විවරණ කරයි. A සඳහා පහත දී ඇති ප්‍රකාශ සලකන්න.
- (a) එහි ද්විත්ව ඛනිකයක් තිබිය හැකි ය. (b) එහි ත්‍රිත්ව ඛනිකයක් තිබිය හැකි ය.
- (c) එය ඇල්කේනයිඩයක් විය හැකි ය. (d) එය ක්වටර්නයක් විය හැකි ය.

A සංයෝගය පිළිබඳ ව නිවැරදි වගන්තිය / වගන්ති වනුයේ,

- (1) (a) පමණි. (2) (a) සහ (b) පමණි. (3) (a) හා (c) පමණි.
- (4) (a), (b) සහ (c) පමණි. (5) (a), (b) සහ (d) පමණි.

විවරණය

- ★ ක්‍රිත්ව ඛනික සහ ද්විත්ව ඛනික සහිත ඇල්කේනයිඩ සංයෝග හඳුනාගැනීමට කෂාරීය $KMnO_4$ ($OH^-/KMnO_4$) යොදාගත හැක. එනම් මෙමගින් අසංතෘප්ත බව හඳුනාගත හැක. (a) හා (b) නිවැරදි ය.
- ★ ඇල්කේනයිඩ ද ආම්ලික මෙන් ම භාෂ්මික ද්‍රාවණයන් දී $KMnO_4$ සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කර කාබොක්සිලික් අම්ල හෝ ලවණ සාදයි. (c) නිවැරදි ය.
- ★ ක්වටර්න කාණ්ඩ ආම්ලික හෝ භාෂ්මික මාධ්‍යයේ $KMnO_4$ සමඟ ප්‍රතික්‍රියා නොවේ. එබැවින් (d) ප්‍රකාශය වැරදි වේ.

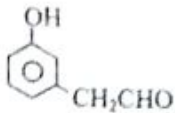
තාර්කික පිළිතුර (4)



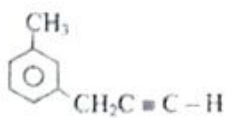
24

පහත දක්වන සංයෝග සලකන්න.

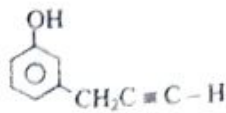
(a)



(b)



(c)



(d)



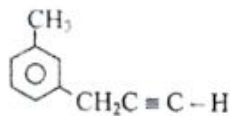
පහත දක්වා ඇති සියලුම නිරීක්ෂණ පෙන්වනු ලබන්නේ ඉහත කුමන සංයෝගය/සංයෝගද?

- බ්ලෝමින් ජලය විවරණ කරයි.
 - සෝඩියම් සමග ප්‍රතික්‍රියා කළ විට H_2 මුක්ත කරයි.
- (1) (a) පමණි. (2) (c) පමණි. (3) (b) හා (c) පමණි.
(4) (a), (b) සහ (c) පමණි. (5) (b), (c) සහ (d) පමණි.

විවරණය

- ★ ජලය Br_2 හමුවේ ලියෝන් මෙන් ම ඇතිවත් ද සුදු අවස්ථාවේ පවතින අතර ඇල්කීන සහ ඇල්කයීන හමුවේ ජලය Br_2 හි දුඹුරු පැහැය විවරණ වේ.
- ★ Na සමග ආම්ලික ඇල්කයීන, ලිතෝල්, ඇල්කොහොල් සංයෝගයන්ගේ අම්ලයක සියල්ල ප්‍රතික්‍රියා වේ.
- ★ ඇමෝනියා $AgNO_3$ යනු වොලන් ප්‍රතිකාරකයයි. ඇල්කයීන සහ ආම්ලික ඇල්කයීන වොලන් ප්‍රතිකාරකය මගින් හඳුනාගත හැක.

එසේ නම්,



ඉහත ක්‍රියාවලි සියල්ල පෙන්වනු ලබයි.

තාර්කික පිළිතුර (3)

25

සියලු අනුපාතවලින් මිශ්‍ර කළ විට පරිපූර්ණ ද්‍රාවණ සාදන A හා B සංයුද්ධ ද්‍රව දෙක, සංවෘත භාජනයක් තුළ ඒවායේ වාෂ්ප සමග සමතුලිතව පවතී. එක්තරා උෂ්ණත්වයක දී, ද්‍රව කලාපයේ A හා B හි මවුල භාග පිළිවෙළින් X_A හා X_B ද, ද්‍රවය සමග සමතුලිතව ඇති වාෂ්පයේ A හා B හි ආංශික වාෂ්ප පීඩන පිළිවෙළින් P_A හා P_B වේ. එම උෂ්ණත්වයේ දී ම සංයුද්ධ A හා සංයුද්ධ B හි වාෂ්ප පීඩන පිළිවෙළින් P_A^0 හා P_B^0 වේ. වාෂ්ප කලාපයේ A හි මවුල භාගය වනුයේ,

- (1) $\frac{P_A^0 - P_A}{P_A^0}$ (2) $\frac{P_B^0 - P_B}{P_B^0}$ (3) $\frac{P_A^0 X_A}{X_A + X_B}$
(4) $\frac{P_A^0 X_A}{P_A^0 X_A + P_B^0 X_B}$ (5) $\frac{P_B^0 X_B}{P_A^0 + P_B^0}$

විවරණය

වාෂ්ප කලාපයේ A හි මවුල භාගය X_A' නම්
රවුල් නියමයෙන්

$$P_A = P_A^0 X_A \quad P_B = P_B^0 X_B$$

ඩෝල්ටන්ගේ ආංශික පීඩන නියමයෙන්

$$පළමු ආකාරයෙන් $P_{total} = P_A + P_B$$$

$$P_{total} = P_A^0 X_A + P_B^0 X_B$$

දෙවන ආකාරයෙන් $P_A = X_A' P_{total}$

$$X_A' = \frac{P_A}{P_{total}} = \frac{P_A^0 X_A}{P_A^0 X_A + P_B^0 X_B}$$

තාර්කික පිළිතුර (4)

26

රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවක වාදකය සම්බන්ධයෙන් පහත දක්වන ප්‍රකාශ සලකන්න.

- (a) ශීඝ්‍රතාවෙහි ඒකක, mol dm^{-3} වන අතර, එය ප්‍රතික්‍රියාවේ සමස්ත පෙළ මත රඳා නොපවතී
(b) උෂ්ණත්වය වැඩිකිරීම, තාපදායී ප්‍රතික්‍රියාවක ශීඝ්‍රතාව අඩුකරයි
(c) ප්‍රතික්‍රියාවල සාන්ද්‍රණය වැඩිකිරීම, ප්‍රතික්‍රියාවල සමස්ත පෙළ කෙරෙහි බලපෑමක් ඇති නොකරයි

- ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන් කුමන ප්‍රකාශය ප්‍රකාශ සත්‍ය වේද?
(1) (a) පමණි (2) (b) පමණි (3) (c) පමණි
(4) (b) සහ (c) පමණි (5) (a), (b) සහ (c) සියල්ලම

විවරණය

- ★ $\text{mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1}$ වලින් සිඝ්‍රතාවය මිනුම් කෙරේ. එමෙන් ම එහි ඒකකය කෙරෙහි සමස්ත, පෙළ බලපෑමක් නැත. (a) අසත්‍ය වේ.
- ★ උෂ්ණත්වය වැඩිකිරීම මින්ද ජ්‍යෙෂ්ඨතාවය ප්‍රතික්‍රියාවක සිඝ්‍රතාව වැඩිකරයි. එබැවින් (b) අසත්‍ය වේ.
- ★ ප්‍රතික්‍රියාවල පෙළ පරිණාමයක්වන නිර්ණය කරනුයේ ද භාන්ද්‍රණය වෙනස් කරමින් ය. එබැවින් භාන්ද්‍රණය සහ පෙළ අතර සම්බන්ධයක් නැත. පෙළ වෙනස් වීමට නම් ප්‍රතික්‍රියාවේ යාන්ත්‍රණය වෙනස්විය යුතුය. (c) සත්‍ය වේ.

තාර්කික පිළිතුර (3)

27

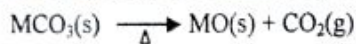
පළමුවන සහ දෙවන කාණ්ඩවල ලෝහමය මූලද්‍රව්‍යවල රසායනය සම්බන්ධයෙන් පහත දැක්වෙන කුමන ප්‍රකාශය නිරවද්‍ය වේද?

- (1) කාණ්ඩයේ පහළට යන විට දී, පළමුවන කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍යවල සමහර අඩු ශීඝ්‍රතාවයකින් ප්‍රතික්‍රියා කරයි.
- (2) කාණ්ඩයේ පහළට යන විට ද, දෙවන කාණ්ඩයේ කාබනේට්, සල්ෆේට් කෙරෙහි ස්ථායීතාව අඩුවේ.
- (3) කාණ්ඩයේ පහළට යන විට දී, දෙවන කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍යවල හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්, සල්ෆේට් සහ කාබනේට්, ජලයෙහි වැඩිපුර ද්‍රවණය වේ.
- (4) දෙවන කාණ්ඩයේ සියලු ම මූලද්‍රව්‍ය සහසංයුජ හයිඩ්‍රයිඩ් සාදයි.
- (5) Li_2CO_3 හැර පළමුවන කාණ්ඩයේ අනෙක් සියලුම කාබනේට්, තාපයට ස්ථායී වේ.

විවරණය

★ කාණ්ඩයේ පහළට යන විට කාර ලෝහවලට ඉලෙක්ට්‍රෝන ඉවත් කිරීමේ පහසුතාව වැඩිවේ. එම නිසා ජලය සමඟ ප්‍රතික්‍රියාකාරීත්වය I කාණ්ඩයේ පහළට වැඩිවේ. (1) ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ.

★ II කාණ්ඩයේ පහළට යන විට කාබනේට්වල තාප වියෝජන උෂ්ණත්වය වැඩි වේ. එනම් තාපස්ථායීතාව වැඩිවේ.



$$\text{BeCO}_3 = 97^\circ\text{C}, \text{MgCO}_3 = 540^\circ\text{C}, \text{CaCO}_3 = 890^\circ\text{C}, \text{SrCO}_3 = 1289^\circ\text{C}, \text{BaCO}_3 = 1360^\circ\text{C}$$

එනම් (2) ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ.

★ II කාණ්ඩයේ පහළට කාබනේට් සහ සල්ෆේට්වල ද්‍රාව්‍යතාවය අඩුවන නමුත් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්වල ද්‍රාව්‍යතාවය වැඩිවේ. (3) ප්‍රකාශය ද අසත්‍ය වේ.

★ II කාණ්ඩයේ Be සහ Mg පමණක් ලාක්ෂණිකව සහසංයුජ හයිඩ්‍රයිඩ් සාදයි. Ca, Sr, Ba හි හයිඩ්‍රයිඩ් අයනික වේ. (4) ප්‍රකාශය ද අසත්‍ය වේ.

★ I කාණ්ඩයේ කාබනේට් අතර Li_2CO_3 පමණක් II කාණ්ඩයේ කාබනේට් මෙන් තාප වියෝජනයට ලක්වේ. අනෙක් සියළුම I කාණ්ඩයේ කාබනේට් තාප ස්ථායී වේ.

තාර්කික පිළිතුර (5)

★ අංක 28 සහ 29 ප්‍රශ්න, පහත දී ඇති A, B, C හා D ද්‍රාවණ මත පදනම් වේ.

- A : දුබල ඒක භාණ්ඩක අම්ලයක් වන සංශුද්ධ පොටෑසියම් හයිඩ්‍රජන් තැලේට් (මවු. ස්කන්ධය = 204 g mol^{-1}) 10.2 g ක් ජලයේ දියකර ඉන්පසු 1.00 dm^3 තෙත් තනුක කර පිළියෙළ කරගත් ද්‍රාවණය
- B : අක්‍රිය සංයෝගයක් අන්තර්ගත NaOH (සංශුද්ධ NaOH හි මවුලික ස්කන්ධය = 40 g mol^{-1}) 2.0 g ක් ජලයේ දිය කර ඉන්පසු 1.00 dm^3 තෙත් තනුක කර පිළියෙළ කර ගත් ද්‍රාවණය
- C : ඝනත්වය 1.2 g cm^{-3} සහ ප්‍රභලතාව 36.5% (w/w) වූ සාන්ද්‍ර HCl (මවුලික ස්කන්ධය = 36.5 g mol^{-1}) ද්‍රාවණය
- D : C ද්‍රාවණයේ 10.0 cm^3 ක්, 1.00 dm^3 තෙත් තනුක කිරීමෙන් ලබාගත් ද්‍රාවණය

28

B ද්‍රාවණයේ 25.00 cm^3 ක නියැදියක් සමඟ මුළුමනින්ම ප්‍රතික්‍රියා කිරීම සඳහා A ද්‍රාවණයෙන් 22.00 cm^3 ක් අවශ්‍ය වේ.

B ද්‍රාවණය පිළියෙළ කිරීම සඳහා භාවිත කළ NaOH හි සංශුද්ධතාව වනුයේ,

- (1) 76%
- (2) 88%
- (3) 91%
- (4) 94%
- (5) 97%

විවරණය

★ පොටෑසියම් හයිඩ්‍රජන් තැලේට් (KHP) $\text{HOOC} - \text{C}_6\text{H}_4 - \text{COOK}$ සහ ඒක භාණ්ඩක අම්ලයක් නිසා එය NaOH සමඟ 1 : 1 අනුපාතයෙන් ප්‍රතික්‍රියා වේ.

$$1 \text{ dm}^3 \text{ ක KHP මවුල ගණන} = \frac{10.2 \text{ g}}{204 \text{ gmol}^{-1}} = 0.05 \text{ mol}$$

$$22 \text{ cm}^3 \text{ ක KHP මවුල} = \frac{0.05}{1000} \times 22 = 1.1 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$\therefore \text{ප්‍රතික්‍රියා කර ඇති NaOH මවුල} = 1.1 \times 10^{-3} \text{ mol}$$



$$\begin{aligned} \text{B ද්‍රාවණයේ } 25\text{cm}^3 \text{ NaOH මවුල} &= 1.1 \times 10^{-3} \text{ mol} \times 40 \text{ g mol}^{-1} \\ &= 44 \times 10^{-3} \text{ g} \end{aligned}$$

$$\text{ආරම්භක B ද්‍රාවණයේ } 1\text{dm}^3 \text{ හි NaOH ස්කන්ධය} = \frac{44 \times 10^{-3}}{25} \times 1000$$

$$\begin{aligned} &= 1.76 \text{ g} \\ \therefore \text{NaOH \% හි සංශුද්ධතාවය} &= \frac{1.76}{2} \times 100\% \\ &= 88\% \end{aligned}$$

තාර්කික පිළිතුර (2)

29 D ද්‍රාවණයේ 12.50 cm^3 ක් සමඟ මුළුමනින් ම ප්‍රතික්‍රියා කිරීමට අවශ්‍ය B ද්‍රාවණයේ පරිමාව වනුයේ.

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| (1) 17.10 cm^3 | (2) 26.40 cm^3 | (3) 30.00 cm^3 |
| (4) 33.60 cm^3 | (5) 34.10 cm^3 | |

විවරණය

$$\text{C ද්‍රාවණයේ } 1\text{cm}^3 \text{ හි ස්කන්ධය} = 1.2 \text{ g}$$

$$\text{C ද්‍රාවණයේ } 1000\text{cm}^3 \text{ හි ස්කන්ධය} = 1200 \text{ g}$$

$$\text{C ද්‍රාවණයේ } 1000\text{cm}^3 \text{ හි HCl ස්කන්ධය} = \frac{1200}{100} \times 36.5$$

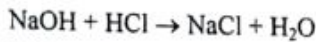
$$\therefore \text{HCl සාන්ද්‍රණය} = \frac{1200 \times 36.5}{100 \times 36.5}$$

$$= 12 \text{ mol dm}^{-3}$$

$$\text{ඉහත ද්‍රාවණය } 100 \text{ ගුණයකින් තනුක කළ විට} = \frac{12}{1000} \times 10$$

$$= 0.12 \text{ mol dm}^{-3}$$

$$\text{ඉහත ද්‍රාවණයේ } 12.5 \text{ cm}^3 \text{ හි HCl මවුල} = \frac{0.12}{1000} \times 12.5 = 0.0015 \text{ mol}$$



$$\therefore \text{ප්‍රතික්‍රියා කරන NaOH මවුල} = 0.0015 \text{ mol}$$

$$\therefore \text{NaOH පරිමාව} = \frac{0.0015}{0.044} \times 10^3$$

$$= 34.1 \text{ cm}^3$$

තාර්කික පිළිතුර (5)

30 සාන්ද්‍ර H_2SO_4 හි V_2O_5 ද්‍රාවණය වී සෑදෙන කහ පැහැති ඔක්සො-කාටායනය Na_2SO_3 වැනි දුබල ඔක්සිකාරක සමඟ පිරියම් කළ විට නිල් පැහැ ගැන්වේ. කහ පැහැති ද්‍රාවණය Zn කැබලි සමඟ පිරියම් කළ විට වර්ණ විපර්යාස කිහිපයක් සිදු වී අවසානයේ දී ලා දම් පැහැති ද්‍රාවණයක් ලබා දෙයි. කහ, නිල් හා ලා දම් වර්ණවලට හේතුවන වැනෙන්ඩියම් විශේෂ අනුපිළිවෙළින්,

- | | | |
|---|--|---|
| (1) VO_2^+ , V^{3+} සහ V^{2+} | (2) VO_2^+ , V^{3+} සහ V^{2+} | (3) VO_2^+ , VO^{2+} හා V^{2+} |
| (4) VO_2^+ , VO^{2+} සහ V^{3+} | (5) VO_2^+ , VO^{2+} සහ VO | |

විවරණය

★ V_2O_5 සමඟ සාන්ද්‍ර H_2SO_4 ප්‍රතික්‍රියාවෙන් VO_2^+ කහපැහැ ද්‍රාවණය ලැබේ. මෙහිදී V හි ඔක්සිකරණ අංකය +5 වේ.

★ VO_2^+ ද්‍රාවණය ඔක්සිකාරක සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කළ විට ඔක්සිකරණය වී VO^{2+} නිල් පැහැ ද්‍රාවණය සෑදේ. එහිදී V හි ඔක්සිකරණ අංකය +4 වේ.

★ VO_2^+ කහ පැහැ ද්‍රාවණය H^+/Zn සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කර වී VO^{2+} නිල් ද්‍රාවණය (+4) ඉන්පසු $[\text{V}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ කොළ පැහැ ද්‍රාවණය (+3) සහ අවසානයේ දී $[\text{V}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$, (+2) සාදයි.

තාර්කික පිළිතුර (3)



- * අංක 31 සිට 40 තෙක් එක් එක් ප්‍රශ්නය හඳුනා දී ඇති (a), (b), (c) හෝ (d) යන ප්‍රතිචයා හෝ අනුප්පත් එකක් තෝරා ගැනීමට සලකා බැලීමට සිදු වේ. නිවැරදි ප්‍රතිචයා හෝ අනුප්පත් තෝරා ගැනීමට සලකා බැලීමට සිදු වේ.
- (a) හෝ (b) පමණක් නිවැරදි නම් (1) ලකුණ දී
(b) හෝ (c) පමණක් නිවැරදි නම් (2) ලකුණ දී
(c) හෝ (d) පමණක් නිවැරදි නම් (3) ලකුණ දී
(d) හෝ (a) පමණක් නිවැරදි නම් (4) ලකුණ දී

වෙනත් ප්‍රතිචයා සංශෝධනයක් හෝ සංශෝධනයක් සඳහා අවදානමක් ඇත. (5) ලකුණ දී

ප්‍රශ්න 31 සඳහා පිළිවෙල

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a) හෝ (b) පමණක් නිවැරදි.	(b) හෝ (c) පමණක් නිවැරදි.	(c) හෝ (d) පමණක් නිවැරදි.	(d) හෝ (a) පමණක් නිවැරදි.	වෙනත් ප්‍රතිචයා සංශෝධනයක් හෝ සංශෝධනයක් සඳහා අවදානමක් ඇත.

31 $2\text{H}_2\text{O}(l) \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+(\text{aq}) + \text{OH}^-(\text{aq})$

යන සමතුලිතතාව පිළිබඳව පහත දැක්වෙන තුනේ ප්‍රකාශය/ප්‍රකාශ හතර වේද?

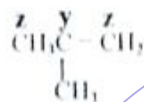
- (a) 25°C ට සමතුලිතතාවයේදී $[\text{H}_3\text{O}^+(\text{aq})][\text{OH}^-(\text{aq})] = 1.00 \times 10^{-14} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6}$
(b) එය ඕනෑම පරිමාණයකදී අමතර ද්‍රාවණයක් පවතී.
(c) එය තාපදායී ප්‍රතික්‍රියාවකි.
(d) ඕනෑම පරිමාණයකදී සඳහා $[\text{H}_3\text{O}^+(\text{aq})] = [\text{OH}^-(\text{aq})]$ වේ.

විවරණය

- * පලප්පු විභවයායා තාප අවශෝෂක වේ. එමෙන්ම 25°C හිදී $[\text{H}_3\text{O}^+(\text{aq})][\text{OH}^-(\text{aq})] = 1 \times 10^{-14} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6}$ වේ.
ලෝ වැට්ටියේ දියලව්වකට අනුව උෂ්ණත්වය වැඩිකරන විට තාප අවශෝෂක ප්‍රතික්‍රියාව වැඩිවූයේ පිළිවෙල. එබැවින් $[\text{H}_3\text{O}^+]$ හෝ $[\text{OH}^-]$ අගයන් වැඩිවේ. එබැවින් 25°C වැඩිවන විට $[\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-] > 1 \times 10^{-14} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6}$ වේ.
(a) ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ. 80°C හිදී $K_w = 1 \times 10^{-12} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6}$ වීම මගින් ද මෙය පැහැදිලි වේ.
* ඕනෑම පරිමාණයකදී අමතර ද්‍රාවණයක් පවතින පල අණු මෙම සමතුලිතතාවයේ පවතී. එබැවින් (b) සත්‍ය වේ.
* පලප්පු විභවයායා තාප අවශෝෂක වේ. (c) අසත්‍ය වේ.
* සංශුද්ධ පලප්පු සඳහා ඕනෑම උෂ්ණත්වයකදී $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-]$ වේ. එබැවින් ඕනෑම පරිමාණයකදී $[\text{H}_3\text{O}^+] > [\text{OH}^-]$ ද හා $[\text{H}_3\text{O}^+] < [\text{OH}^-]$ ද වේ. එබැවින් (d) අසත්‍ය වේ.

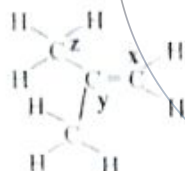
තර්ථක පිළිතුර (b)

32 පහත දැක්වෙන සංයෝගයේ ව්‍යුහය පිළිබඳව නිවැරදි ප්‍රකාශය / ප්‍රකාශ හතරය.



- (a) x, y හෝ z වශයෙන් සලකුණු කර ඇති කාබන් පරමාණු එක මාසයේ අවස්ථාවක් මත පවතී.
(b) x ලෙස සලකුණු කර ඇති කාබන් පරමාණුවේ $\text{C} - \text{H}$ බන්ධන අගය කෝණය 160° කි.
(c) කාබන් පරමාණු හතර ම එකම වර්ගයේ පරමාණු වේ.
(d) x හෝ y ලෙස සලකුණු කර ඇති කාබන් පරමාණු දෙකේ දී y හෝ z ලෙස සලකුණු කර ඇති කාබන් පරමාණු අතර දුරට වඩා අඩු ය.

විවරණය



#ANYy Science Beta
@ANYyScienceStudentHelpBot

- ★ xyz කෝණය 120° පමණ වේ. මේ නිසා ඒවා එකම රේඛාවක නොපවතී. එබැවින් (a) අසත්‍ය වේ.
- ★ X කාබන්හි මූලාංකය sp^2 නිසා C-H බන්ධන දෙක අතර කෝණය 120° කි. එබැවින් (b) අසත්‍ය වේ.
- ★ y හට සියළු කාබන් පරමාණු බැඳී ඇති අතර y වටා අණුවේ හැඩය තලීය ත්‍රිකෝණාකාරය. එබැවින් y අඩංගු තලයේ ම ඉතිරි කාබන් ද පිහිටයි. එබැවින් (c) සත්‍ය වේ.
- ★ x-y අතර ද්විත්ව බන්ධනයක් සහ y-z අතර තනි බන්ධනයක් පවතින නිසා (b) ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ.

තාර්කික පිළිතුර (3)

33

මූලද්‍රව්‍ය / සංයෝග, නිස්සාරණය / නිස්සාරණය වීමේදී පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය / ප්‍රකාශ නිවැරදි වේද?

- (a) Na ලෝහ නිස්සාරණයේදී NaOH ලෝහ අවස්ථාවට පත් කිරීමට සඳහා අවශ්‍ය උෂ්ණත්වය අඩු කිරීමට $CaCl_2$ භාවිත වේ.
- (b) බෝක්සයිට් සංශුද්ධ කිරීම, Al ලෝහ නිස්සාරණයේ පළමුවන පියවර වේ.
- (c) යූරියා නිෂ්පාදනය කිරීමේ දී, ඇමෝනියා සහ කාබන් මොනොක්සයිඩ් අමුද්‍රව්‍ය ලෙස භාවිත වේ.
- (d) ස්වාභාවික වායුවේ ඇති H_2S වලින් සල්ෆර් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා SO_2 හා H_2 වායු භාවිත වේ.

විවරණය

- ★ ඩවුන්ස් කෝෂ ක්‍රමයෙන් Na නිස්සාරණයේ දී විලීන NaCl විද්‍යුත් විච්ඡේදනයේ දී එම ද්‍රාවණයේ ද්‍රවාංකය $600^\circ C$ දක්වා අඩු කිරීමට $CaCl_2$ එක්කරනු ලැබේ. (a) සත්‍ය වේ.
- ★ බෝක්සයිට් ($Al_2O_3 \cdot 2H_2O$) තුළ අපද්‍රව්‍ය ලෙස SiO_2 සහ Fe_2O_3 පැවතිය හැක. එබැවින් Al නිස්සාරණයේ පළමු පියවර ලෙස මෙම අපද්‍රව්‍ය ඉවත්කර බෝක්සයිට් සංශුද්ධ කරගනී. (b) සත්‍ය වේ.
- ★ යූරියා : $CO(NH_2)_2$ නිෂ්පාදනයේ දී අමුද්‍රව්‍ය වනුයේ $NH_3(l)$ සහ $CO_2(l)$ වේ. CO අමුද්‍රව්‍යයක් නොවේ. (c) අසත්‍ය වේ.
- ★ $H_2S + SO_2 \rightarrow S + 2H_2O$ ලෙස H_2S මගින් සල්ෆර් නිපදවිය හැක. මේ සඳහා H_2 අවශ්‍ය නැත. (d) අසත්‍ය වේ.

තාර්කික පිළිතුර (1)

34

ස්වාභාවික රබර් සම්බන්ධයෙන් පහත දැක්වෙන කුමන ප්‍රකාශය / ප්‍රකාශ සත්‍ය වේද?

- (a) ස්වාභාවික රබර්වලින් තනන ලද වයර් වාහකයේ දෘඪතාව කළ විට SO_2 සහ CO_2 යන වායු පිටවේ.
- (b) ස්වාභාවික රබර් ප්‍රොපිනි බහුඅවයවයකි.
- (c) ස්වාභාවික රබර්වල ව්‍යුත්පන්න (trans) වින්‍යාසය ඇති ද්විත්ව බන්ධන ඇත.
- (d) ස්වාභාවික රබර් චල්කනීකරණය (vulcanization) කිරීමෙන් කාබන් දෘම අතර හරස් සම්බන්ධතා (cross-linking) ඇති වේ.

විවරණය

- ★ වයර් නිෂ්පාදනයේ දී භාවිතා කරන ලද ස්වාභාවික රබර් චල්කනයිස් කර භාවිතා කෙරේ. එබැවින් S පවතී. එමනිසා වයර් දහනයේ දී CO_2 ව අමතරව SO_2 ද මුක්ත වේ. (a) සත්‍ය වේ.
- ★ ස්වාභාවික රබර්වල ඒකඅවයවිකය අයිසොප්‍රීන් හෙවත් 2-methylbut-1,3-diene වේ. ප්‍රොපින ($CH_3-CH=CH_2$) නොවේ. (b) අසත්‍ය වේ.
- ★ ස්වාභාවික රබර් තුළ Cis වින්‍යාසය සහිත ද්විත්ව බන්ධන පමණක් පවතී. (c) ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ.
- ★ රබර් චල්කනීකරණයේ දී පොලි අයිසොප්‍රීන් දෘම අතර සල්ෆර් හරස් බන්ධන ඇති වේ. මේවා දෘම අතර ඇතිවන සහසංයුජ බන්ධන වේ. (d) ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ.

තාර්කික පිළිතුර (4)

35

පහත දක්වා ඇති කුමන ක්‍රියාවලිය / ක්‍රියාවලි මඟින් කැතෝඩයේ දී H_2 මුක්ත වේද?

- (a) තඹ ඉලෙක්ට්‍රෝඩ යොදා ජලීය $CuSO_4$ ද්‍රාවණයක් විද්‍යුත් විච්ඡේදනය කිරීම
- (b) ජලැටිනම් ඉලෙක්ට්‍රෝඩ යොදා ජලීය $CuSO_4$ ද්‍රාවණයක් විද්‍යුත් විච්ඡේදනය කිරීම
- (c) කාබන් ඉලෙක්ට්‍රෝඩ යොදා ජලීය $CuSO_4$ ද්‍රාවණයක් විද්‍යුත් විච්ඡේදනය කිරීම
- (d) කාබන් ඉලෙක්ට්‍රෝඩ යොදා ජලීය NaCl ද්‍රාවණයක් විද්‍යුත් විච්ඡේදනය කිරීම

විවරණය

එක් එක් ප්‍රතිචාරවල සිදුවන ක්‍රියාවලි සලකා බලමු.

(a) ඇනෝඩය : $Cu(s) \rightarrow Cu^{2+}(aq) + 2e^-$

කැතෝඩය : $Cu^{2+}(aq) + 2e^- \rightarrow Cu(s)$

කැතෝඩය අසලින් කිසිදු වායුවක් මුක්ත නොවේ. (a) අසත්‍ය වේ.

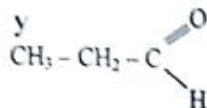
#ANYy Science Beta
@ANYyScienceStudentHelpBot



- (b) ඇනෝඩය : $4\text{OH}^-(\text{aq}) \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{O}_2(\text{g}) + 4\text{e}^-$
 කැතෝඩය : $\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}(\text{s})$
 කැතෝඩය අසලින් කිසිදු වායුවක් නිකුත් නොවේ. (b) අසත්‍ය වේ.
- (c) ඇනෝඩය : $2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow 4\text{H}^+(\text{aq}) + \text{O}_2(\text{g}) + 4\text{e}^-$
 කැතෝඩය : $2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{OH}^-(\text{aq}) + \text{H}_2(\text{g})$
 ජලය විස්සිතවීමේ වීමේ දී $\text{H}_2(\text{g})$ කැතෝඩය අසලින් නිකුත් වේ. (c) සත්‍ය වේ.
- (d) ඇනෝඩය : $2\text{Cl}^-(\text{aq}) \rightarrow \text{Cl}_2(\text{g}) + 2\text{e}^-$
 $4\text{OH}^-(\text{aq}) \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{O}_2(\text{g}) + 4\text{e}^-$
 $[\text{Cl}^-]$ අඩු වූ විට
 කැතෝඩය : $2\text{H}^+(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2(\text{g})$
 එබැවින් (d) සත්‍ය වේ.

තාර්කික පිළිතුර (3)

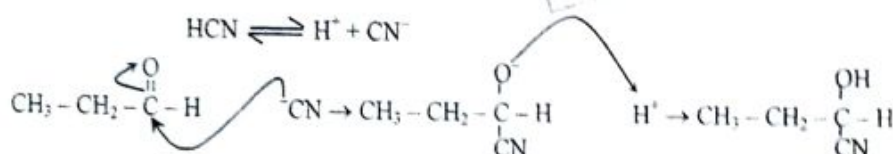
- 36 වහන්සේ දක්වන සංයෝගය පිළිබඳ ව නිවැරදි ප්‍රකාශය / ප්‍රකාශ වහන්සේ.



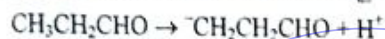
- (a) HCN සමග එය ඉලෙක්ට්‍රෝනික ආකලන ප්‍රතික්‍රියාවක් සිදු කවයි.
 (b) y ලෙස සලකුණු කරන ලද කාබන් පරමාණුවට සම්බන්ධ වී ඇති හයිඩ්‍රජන් පරමාණු ආම්ලික ලක්ෂණය පෙන්වයි.
 (c) NaBH_4 සමග එය ප්‍රතික්‍රියා කර ඇල්කොහොලයක් සාදයි.
 (d) $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+\text{OH}^-$ සමග එය ප්‍රතික්‍රියා කළ විට ඔක්සිකරණය වී කාබොක්සිලික් අම්ලයක් සාදයි.

විවරණය

- ★ මෙම සංයෝගය ඇල්ඩිහයිඩ් කාණ්ඩයකින් යුක්ත නිසා HCN සමඟ ඉලෙක්ට්‍රෝනික ආකලන ප්‍රතික්‍රියාවක් පෙන්වයි.
 (a) අසත්‍ය වේ.



- ★ y හට සම්බන්ධ H පරමාණු ආම්ලික වීමට නම් එයින් පහුවෙන් H පරමාණු H^+ අයන ලෙස ඉවත් විය යුතුය.



සෑහ ආවේණික සහිත එනම් ඒකසර යුගල සහිත කාබන්හි එම කාණ්ඩයේ s ලක්ෂණ වැඩිවන විට එහි ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන තෘණත්වයට වඩාත් ආසන්න වේ. එවිට ඔක්තිය අවම වීම නිසා ස්ථායීතාව වැඩිවේ. මෙහි sp^3 මුහුම්කරණය පවතින නිසා s ලක්ෂණ අඩු අතර කාබොහැනොයනේ ස්ථායීතාව එබැවින් අඩුවේ. එම නිසා H^+ පිට කිරීමේ හැකියාවද ඉතා අඩු ය. (b) අසත්‍ය වේ.

- ★ මෙම ඇල්ඩිහයිඩය NaBH_4 මගින් ඔක්සිකරණයෙන් ලැබෙනුයේ $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{O}^-$ වේ. මෙය ලවණයකි. ජල විච්ඡේදනය කළහොත් පමණක් ඇල්කොහොලය සාදේ. එබැවින් (c) ප්‍රකාශයද වැරදි වේ.

- ★ $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+\text{OH}^-$ යනු පොලන් ප්‍රතිකාරකයකි. මෙය සමග ඇල්ඩිහයිඩය යුක්සිතරණය වී $\text{CH}_3\text{CH}_2 - \overset{\text{O}}{\text{C}} - \text{O}^-$ සාදයි. මෙය භාණ්ඩික මාධ්‍යයක් බැවින් කාබොක්සිලික් අම්ලය සාදා නිවැරදි ප්‍රතිචාරයක් නොවේ. නමුත් අනෙක් ප්‍රකාශවලට සාපේක්ෂව මෙය නිවැරදි යැයි සැලකිය හැක. එබැවින් (d) නිවැරදි වේ.

තාර්කික පිළිතුර (5)



37

පොලිවයිනයිල්ක්ලෝරයිඩ් (PVC) පිළිබඳ ව පහත දක්වන කුමන ප්‍රකාශය / ප්‍රකාශ සත්‍ය වේද?

- (a) එය රත් කිරීම මගින් මෘදු කළ හැකි කෘත්‍රිම බහුඅවයවයකි
- (b) එහි ද්විත්ව බන්ධන අඩංගු නොවේ
- (c) එය $\text{CHCl} = \text{CHCl}$ හි ආකලන බහුඅවයවීකරණය මගින් සෑදේ
- (d) එහි බහුඅවයවක දාම අතර දුබල අන්තර් අණුක ආකර්ෂණ බල ඇත

විවරණය

- ★ කාපස්ථාපන බහුඅවයවීක රත්කිරීමේ දී දෘඪවන අතර කාපස්ථාපන ඒවා රත්කිරීමේ දී මෘදු වේ. PVC කාපස්ථාපනය බැවින් රත් කිරීමේ දී මෘදු වේ. එමෙන් එය කෘත්‍රිම බහුඅවයවයකි. (a) සත්‍ය වේ.
- ★ PVC හි පුනරාවර්තන ඒකකය $-\text{CH}_2 - \text{CH}_2 -$ එබැවින් එම බහුඅවයවීකය තුළ ද්විත්ව බන්ධන නැත. (b) සත්‍ය වේ.
- ★ PVC හි ඒකඅවයවීකය $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$ වේ. මෙය ආකලන බහුඅවයවීකරණයෙන් PVC සෑදේ. ලබා දී ඇති ප්‍රභේදය PVC හි ඒකඅවයවීකය නොවේ. (c) අසත්‍ය වේ.
- ★ PVC ටෙකියා දාම පවතින අතර එම දාම අතර පවතිනුයේ ලන්ඩන් බල වේ. මේවා ඉතා දුබල අන්තර් අණුක බලවේ. (d) සත්‍ය වේ.

තාර්කික පිළිතුර (5) (a, b, d)

38

පහත සඳහන් කුමක් / කුමන ඒවා, වායු පිළිබඳ වාලක අණුක වාදයේ උපකල්පනයක් / උපකල්පන නොවන්නේද?

- (a) වායු අණු ඉතා කුඩාවන බැවින්, ගණනය කිරීම්වල දී ඒවායේ ස්කන්ධ නොසලකා හැරිය හැකිය
- (b) වායු අණු ඉතා කුඩාවන බැවින්, ගණනය කිරීම්වල දී ඒවායේ පරිමා නොසලකා හැරිය හැකිය
- (c) වායු අණු අතර ගැටුම් පූර්ණ ලෙස ප්‍රත්‍යස්ථ වේ
- (d) දී ඇති උෂ්ණත්වයක දී සියලු ම වායු අණුවල වාලක ශක්ති සමාන වේ

විවරණය

- ★ වායු අණු කුඩා වීම නිසා ඒවායේ ස්කන්ධ නොගැනිය හැකි කරමි කුඩා ලෙස සැලකීම අණුක වාලක වාදයේ උපකල්පනයක් නොවේ. එබැවින් (a) පිළිතුර වැරදි වේ.
- ★ වායු අණුවක පරිමාව වායු අණු අතර දුර සමග සැසඳීමේ දී ඉතා කුඩා බැවින් ගණනයේ දී වායු අණුවල පරිමාව නොගැනිය හැකි කරමි කුඩා ලෙස සැලකේ. (b) නිවැරදි වේ.
- ★ අණු-අණු අතර මෙන් ම අණු බදුන සමග සිදු කරන ගැටුම් ද පූර්ණ ප්‍රත්‍යස්ථ වේ යැයි අණුක වාලක වාදයේ උපකල්පනයකි. (c) නිවැරදි වේ.
- ★ පද්ධතියේ සමස්ථ වාලක ශක්තිය නියත බව පමණක් අණුක වාලක වාදයේ උපකල්පනයක් ලෙස සැලකේ. සියළුම වායු අණුවල වාලක ශක්ති සමාන වන්නේ ද නැත. (d) වැරදි වේ.

තාර්කික පිළිතුර (4)

39

රදර්ෆඩ්ගේ ස්වර්ණපත්‍ර පරීක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් පහත දක්වන කුමන ප්‍රකාශය/ප්‍රකාශ සත්‍ය වේද?

- (a) න්‍යෂ්ටිය ලෙස හඳුන්වනු ලබන කුඩා ප්‍රදේශයක සියලු ම ධන ආරෝපණ පවතී.
- (b) න්‍යෂ්ටිය වටා ඉලෙක්ට්‍රෝන චලනය වෙමින් පවතින විශාල හිස් අවකාශයක් පරමාණුවට ඇත.
- (c) තොම්සන්ගේ පරමාණුක ආකෘතිය පිළිගත හැකි බව ඔප්පු විය.
- (d) ඉලෙක්ට්‍රෝන නියතමිත කාක්ෂිකවල ගමන් කරයි.

විවරණය

- ★ ස්වර්ණ පත්‍ර පරීක්ෂණයෙන් සනාථ වූ එක් ප්‍රධානතම කරුණක් වූයේ පරමාණුක න්‍යෂ්ටියයි. එය තුළ ප්‍රෝටෝන නැමැති ධන ආරෝපිත අංශු පවතින බව ද රදර්ෆඩ් පෙන්වා දෙන ලදී. (a) සත්‍ය වේ.
- ★ ඊළඟට සනාථ වූ ප්‍රධානතම කරුණ වූයේ පදාර්ථයේ වැඩි ප්‍රමාණයක් හිස් අවකාශ වන බවය. නමුත් න්‍යෂ්ටිය වටා ඉලෙක්ට්‍රෝන චලිතයක් ගැන මෙම ආකෘතිය තුළින් කියවුයේ නැත. එබැවින් මෙම ප්‍රකාශය සත්‍ය මෙන් අසත්‍ය ලෙස ද ගෙන පිළිතුරු ලබා දෙන ලදී.
- ★ තොම්සන්ගේ ජල-සුධි- ආකෘතියේ සම්පූර්ණ අසත්‍ය ස්වභාවය මෙම ආකෘතිය මගින් පෙන්වුම් විය. තොම්සන් ආකෘතිය තුළ න්‍යෂ්ටිය නැමැති අංශුවක් පිළිබඳ සඳහනක් නොවීය. (c) අසත්‍ය වේ.
- ★ කාක්ෂික වාදය ගොඩනැගුණේ රදර්ෆඩ්ගේ න්‍යෂ්ටික ආකෘතියට පසු කාලයේය. මෙම ආකෘතිය තුළින් ඉලෙක්ට්‍රෝනවල හැසිරීම පිළිබඳ නිශ්චිත අදහසක් ඉදිරිපත් නොවුනි. (d) අසත්‍ය වේ.

තාර්කික පිළිතුර (1)



40

නියත උෂ්ණත්වයේ දී පහත දී ඇති කුමන පියවරෙහි / පියවරවල ජලීය ද්‍රාවණයක pH, ඒකක 2 කින් ඉහළ යයිද?

- (a) ද්‍රාවණයේ පවතින H^+ සාන්ද්‍රණය 200 ගුණයකින් අඩු කිරීම.
- (b) ද්‍රාවණයේ පවතින H^+ සාන්ද්‍රණය 2.0 mol dm^{-3} කින් අඩු කිරීම.
- (c) ද්‍රාවණයේ පවතින H^+ සාන්ද්‍රණය 100 කින් අඩු කිරීම.
- (d) ද්‍රාවණයේ පවතින H^+ සාන්ද්‍රණය 0.01 mol dm^{-3} කින් අඩු කිරීම.

විවරණය

$pH = -\log_{10}[H_3O^+]$ බැවින්

$[H_3O^+] = 0.1 \text{ M}$ නම් $pH = 1$ වේ.

$[H_3O^+] = 0.01 \text{ M}$ නම් $pH = 2$ වේ.

$[H_3O^+] = 0.001 \text{ M}$ නම් $pH = 3$ වේ.

එනම් $[H_3O^+]$ හෙවත් $[H^+]$ 10 ගුණයකින් අඩු කළ විට pH අගය ඒකක එකකින් වැඩි වේ. මේ අනුව pH අගය දෙකකින් ඉහළ දැමූ විට $[H^+]$ සාන්ද්‍රණය 100 ගුණයකින් අඩුවේ. එබැවින් (c) පමණක් සත්‍ය වේ.

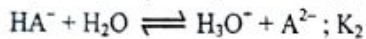
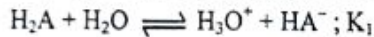
තාර්කික පිළිතුර (5) (c)

41

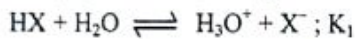
පළමුවන අයනීකරණ නියතය K_1 වන ද්විභාෂ්මික අම්ලයක අම්ල ප්‍රබලතාව, එහි අනුවක ඇති අයනීකරණය pH අගය, එම සාන්ද්‍රණය ම සහ එම අයනීකරණ නියතය ම මගින් තීරණය කළ හැකි නිසා එම අයනීකරණ නියතය (K_1) සහිත ඒකභාෂ්මික අම්ලයක pH අගයට වඩා වැඩි ය.

විවරණය

★ ද්වි භාෂ්මික අම්ලය H_2A යැයි සලකමු. මෙහි විඝටන දෙක පහත පරිදි වේ.



★ ඒක භාෂ්මික අම්ලය HX යැයි සිතමු.



★ මෙහිදී H_2A මගින් ද්‍රාවණයට ලැබෙන H_3O^+ සාපේක්ෂව වැඩි වේ. දෙවන විඝටනයේ ද H_3O^+ ප්‍රමාණයක් අමතරව ලැබීම මෙයට හේතුවයි. $[H_3O^+]$ වැඩි නිසා H_2A හි pH අගය අඩු වේ. පළමු ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ.

★ අම්ල ප්‍රබලතාව වැඩිපුර රඳා පවතිනුයේ අයනීකරනය සිදුවන ප්‍රමාණය මත වේ. එය පිටතරන H^+ ප්‍රමාණය මත ද රඳා පැවතුන ද ප්‍රබලතා ම සාධකය අම්ලයේ විඝටන නියතය වේ. සමාන සාන්ද්‍රණයකින් HCl ට වඩා H_3PO_4 හි ආම්ලිකතාව අඩු වනුයේ මේ නිසා ය. එබැවින් දෙවන ප්‍රකාශය ද අසත්‍ය වේ.

තාර්කික පිළිතුර (5)

42

LiF වලට වඩා LiI වල සහසංයුජ ලක්ෂණය ඇත

කැට්‍යනය කුඩා හා / හෝ එයට ඉහළ ආරෝපණයක් ඇති විට, එයට අධික ධ්‍රැවීකරණ ශක්තියක් ඇත.

විවරණය

★ එකම කැට්‍යනය පවතින විට ධ්‍රැවණශීලීතාවය මගින් සහ සංයුජ ලක්ෂණ ප්‍රකාශ කළ හැක. ඇනායනයේ අරය විශාල වන විට ධ්‍රැවණශීලීතාව වැඩිවේ. ධ්‍රැවණශීලීතාවය වැඩිවන විට සහසංයුජ ලක්ෂණ වැඩිවේ. එබැවින් ද්‍රවාංකය ද අඩු වේ. පළමු ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ.

★ ධ්‍රැවීකරණ ශක්තිය යනු එකම ඇනායනය පවතින අයනික සංයෝගවල සහසංයුජ ලක්ෂණය ප්‍රකාශ කළ හැකි සාධකයකි. කැට්‍යනයේ ආරෝපණය වැඩිවන විට එහි ධ්‍රැවීකරණ බලය ඉහළ යෑම නිසා සහසංයුජ ලක්ෂණ වැඩිවේ. දෙවන ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ. නමුත් පළමු ප්‍රකාශයේ ඇනායනයවල ස්වභාවය වෙනස්වීම පවතින බැවින් දෙවනැන්න විසින් පහදා නොදෙයි.

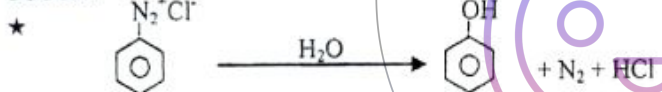
තාර්කික පිළිතුර (2)

43

ඇරෝමැටික ඇමීනවල ඩයසෝනියම් ලවණ, ජලය සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කර ඊනෝල් සාදයි.

ඩයසෝනියම් ලවණවලට නියුක්ලියෝෆිලික ප්‍රතිකාරක ලෙස ක්‍රියා කළ හැකි ය.

විවරණය



මේ අනුව ඇරෝමැටික ඩයසෝනියම් ලවණ ජලය සමඟ ඊනෝල් සාදයි. පළමු ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ.

★ ඩයසෝනියම් ලවණවලට ක්‍රියා කළ හැක්කේ ඉලෙක්ට්‍රොෆිලික ප්‍රතිකාරක ලෙස පමණි. $\text{C}_6\text{H}_5\text{N}_2^+$ ලෙස ඉලෙක්ට්‍රොෆිලික කාණ්ඩය පවතී. දෙවන ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ.

තාර්කික පිළිතුර (3)

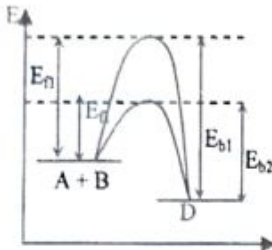
44

උෂ්ණත්වය නියතව පවත්වා ගන්නා තෙක්, රසායනික සමතුලිත පද්ධතියක සමතුලිතතා නියතය, උත්ප්‍රේරකයක් එක් කිරීමෙන් වෙනස් නොවේ.

උත්ප්‍රේරකයක්, ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාව සහ පසු ප්‍රතික්‍රියාව යන දෙකෙහි ම සක්‍රියන ශක්ති එකම භාගයකින් අඩු කරයි.

විවරණය

- ★ සමතුලිතතා නියතය උෂ්ණත්වය මත පමණක් රඳා පවතින නිසා පළමු ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ.
- ★ උත්ප්‍රේරකයක් යෙදූ විට අඩු ශක්ති සහිත මාර්ගයක් ඔස්සේ යාන්ත්‍රණය සිදුවේ. මෙහිදී ප්‍රතිචර්ත ප්‍රතික්‍රියාවක ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාවේ මෙන් ම පසු ප්‍රතික්‍රියාවේ ද සක්‍රියන ශක්තිය එකම ප්‍රමාණයකින් අඩුවේ. ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාවේ සහ පසු ප්‍රතික්‍රියාවේ සක්‍රියන ශක්තිය කිසිවිටකත් සමාන විය නොහැකි බැවින් යම් අඩුවීම එකම භාගයකින් සිදු නොවේ. දෙවන ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ.



$$\text{මෙහි, } E_a - E_b = E_{b1} - E_{b2}$$

වුවද,

$$\frac{E_a - E_b}{E_a} > \frac{E_{b1} - E_{b2}}{E_{b1}} \text{ වේ.}$$

තාර්කික පිළිතුර (3)

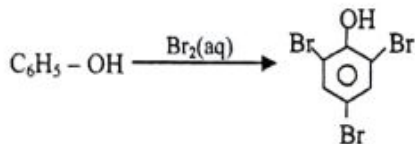
45

සුදු අවක්ෂේපයක් දෙමින් ෆීනෝල්, බ්‍රෝමීන් ජලය සමඟ යුක්තව ප්‍රතික්‍රියා කරයි.

බ්‍රෝමීන් ද්විත්ව බන්ධන සහිත සංයෝගවලට ආකලනය වේ.

විවරණය

- ★ ෆීනෝල් පමණක් නොව ඇනිලීන් ද $\text{Br}_2(\text{aq})$ සමඟ සුදු අවක්ෂේපයක් ලබාදේ. පළමු ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ.



- ★ බ්‍රෝමීන් ද්විත්ව බන්ධන සහිත සංයෝගවලට ආකලනය වීම සිදුවේ. ඇල්කීන් සහ ඇල්කයින් කාණ්ඩ සහිත සංයෝගවලට ආකලනය වේ. එබැවින් දෙවන ප්‍රකාශය ද සත්‍ය වේ.
- ★ නමුත් ෆීනෝල් $\text{Br}_2(\text{aq})$ සමඟ දක්වනුයේ ඉලෙක්ට්‍රෝෆිලික ආදේශයකි. ද්විත්ව බන්ධන සහිත සංයෝගවලට බ්‍රෝමීන් ආකලනය ඉලෙක්ට්‍රෝෆිලික ආකලනයකි. එබැවින් පිළිතුර පළමු ප්‍රකාශය නොපහදයි.

තාර්කික පිළිතුර (2)

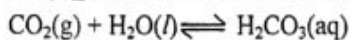
46

අම්ල වැසිවලට CO_2 දායක නොවේ.

CO_2 ජලයෙහි දිය වූ විට කාබොනික් අම්ලය සෑදේ.

විවරණය

- ★ අම්ල වැසි යනු pH අගය 5.0 ට වඩා අඩු අගයක් සහිත වැසි වේ. CO_2 වැසි ජලයේ දියවීමෙන් සෑදෙන ද්‍රාවණයේ pH පරාසය 5.1 - 6.0 අගයක පවතී. එබැවින් CO_2 මගින් අම්ල වැසි ඇති නොවේ. පළමු ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ.
- ★ CO_2 ජලයේ දියවූ විට කාබොනික් අම්ලය (H_2CO_3) පහත පරිදි සෑදේ.



එබැවින් දෙවන ප්‍රකාශය ද සත්‍ය වේ. නමුත් CO_2 අම්ල වැසි කාරකයක් නොවනුයේ කාබොනික් අම්ලය සෑදීම නිසා නොව CO_2 වැසි ජලය තුළ දියවීම අඩු නිසා ය. H_2CO_3 හට pH අගය 5.0 ට අඩු ද්‍රාවණ සෑදිය හැකි වුව ද CO_2 ජලය තුළ දියවීම අඩු නිසා ප්‍රමාණවත් $[\text{H}_2\text{CO}_3]$ නොලැබේ. එබැවින් පළමුවැන්න පහදා නොදේ.

තාර්කික පිළිතුර (2)

47

රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවක දී, සක්‍රියන ශක්තියට වඩා වැඩි සියලුම රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවල දී, ප්‍රතික්‍රියකවල ශක්තියට ශක්තියක් ඇති සියලුම අණු එල ලබා දේ.

වඩා වැඩි ශක්තියක් ඇති අවස්ථාවක් හරහා ප්‍රතික්‍රියා ඉමත් කළ යුතුය.

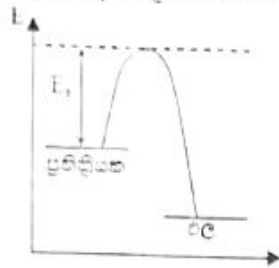
විවරණය

- ★ රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවක දී එල ඇතිවීම සඳහා අණු ගැටීම, නිවැරදි දිශානතියට ගැටීම සහ අවශ්‍ය සක්‍රියන ශක්තිය ලබාගෙන තිබීම යන සාධක තුනම එකම විට සපුරාලිය යුතුය. සක්‍රියන ශක්තිය ඉක්මවා තිබුණ ද ගැටීම නිවැරදි දිශානතියට නොවේ නම් එල නොසෑදේ. පළමු ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ.

#ANYy Science Beta
@ANYyScienceStudentHelpBot



- ★ දෙවන ප්‍රකාශයක් සමස්ත ශක්තිය හැත දක්වේ. ප්‍රතික්‍රියාවලට වඩා වැඩි ශක්ති අගයක් නොවත් අවතර ශක්තියක් බල ඇල්ලට අත්‍යවශ්‍ය වේ. දෙවන ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ.



තාර්කික පිළිතුර (4)

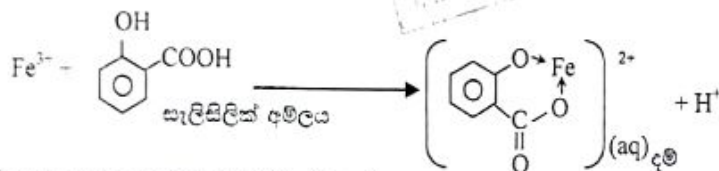
18

ජලීය ද්‍රාවණයක Fe(III) සාන්ද්‍රණය, සැලිසිලික් අම්ලය හා වන කර නිර්ණය කළ හැකි ය.

සැලිසිලික් අම්ලය සමග Fe(III) සාදන සංකීර්ණයේ වර්ණයෙහි නිව්‍යාව, එම සංකීර්ණයේ සාන්ද්‍රණය මත රඳා පවතී.

විවරණය

- ★ සන්තත විචලන ක්‍රමය මගින් ජලීය ද්‍රාවණයක Fe^{3+} සාන්ද්‍රණය සෙවිය හැක. සැලිසිලික් අම්ලය මේ සඳහා භාවිතා කළ හැක. Fe^{3+} සමග සැලිසිලික් අම්ලය දම්පැහැ සංකීර්ණ ද්‍රාවණයක් සාදන අතර Fe^{3+} සාන්ද්‍රණය අනුව සංකීර්ණයේ වර්ණය වෙනස් වේ. පළමු ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ.



Fe^{3+} සාන්ද්‍රණය α සංකීර්ණය වර්ණ නිව්‍යාව

- ★ මේ අනුව වර්ණ නිව්‍යාව Fe^{3+} සාන්ද්‍රණය මත වෙනස්වන නිසා එය යොදා ගනිමින් Fe^{3+} සාන්ද්‍රණය සෙවිය හැක. දෙවන ප්‍රකාශය සත්‍ය වන අතර පළමු ප්‍රකාශය පහදා දෙයි.

තාර්කික පිළිතුර (1)

49

CO_2 හි තාපාංකය, ෆෝමැල්ඩිහයිඩ් හි තාපාංකයට වඩා වැඩි වේ.

CO_2 අණු අතර ඇති අන්තර්අණුක ආකර්ෂණ බල ෆෝමැල්ඩිහයිඩ් අණු අතර ඇති අන්තර්අණුක ආකර්ෂණ බලවලට වඩා ප්‍රබල වේ.

විවරණය

- ★ CO_2 සහ $HCHO$ සැලකීමේ දී CO_2 හි ද්‍රව අවස්ථාවේ පවතිනුයේ ලන්ඩන් අපකරණ බල පමණක් වන අතර $HCHO$ ද්‍රව අවස්ථාවේ වැඩි වශයෙන් ස්ථිර ද්විධ්‍රැව ආකර්ෂණ බල පවතී. CO_2 නිර්ධ්‍රැවීය වීමත් $HCHO$ ධ්‍රැවීය වීමත් මෙයට හේතුවේ. තාපාංකය ද්‍රව අවස්ථාවට අර්ථ දැක්වෙන නිසා එම අවස්ථාවේ $HCHO$ හි ආකර්ෂණ බල ප්‍රබල නිසා වැඩි තාපාංකය ඇත්තේ $HCHO$ හටය. පළමු ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ.
- ★ අන්තර් අණුක බල කවර අවස්ථාවක දී සැලකුවද එය ප්‍රබල වන්නේ $HCHO$ වලය. දෙවන ප්‍රකාශය ද අසත්‍ය වේ.

තාර්කික පිළිතුර (5)

50

ද්‍රාවිත ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය ජල දූෂණය පිළිබඳ මිනුමක් නොවේ.

දූෂිත ජලයෙහි ඔක්සිජන් සාන්ද්‍රණය ජලය/වාතය පද්ධතියෙහි උෂ්ණත්වය මත පමණක් රඳා පවතී.

විවරණය

- ★ ජල දූෂණය මිනුම් කරන ප්‍රධානතම මිනුමක් වන්නේ ද්‍රාවිත ඔක්සිජන් ප්‍රමාණයයි. කාබනික සහ අකාබනික සංඝටක ජලයේ ද්‍රාවිත වීම ඒවායේ ඔක්සිකරණ ප්‍රතික්‍රියාවලට මෙන් ම වගකී පහත බැක්ටීරියාවල සජීවී පැවැත්වීමට ද ජල ද්‍රාවිත ඔක්සිජන් වැයවීම නිසා දූෂිත ජලයේ ඔක්සිජන් සාන්ද්‍රණය අඩුවේ. එබැවින් පළමු ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ.
- ★ දූෂිත ජලයේ ඔක්සිජන් සාන්ද්‍රණය තෙවර. උෂ්ණත්වය මෙන් ම ජලයේ අඩංගු දූෂක ප්‍රමාණය, ජලයේ pH අගය වැනි සාධක ද බලපායි. මේ නිසා දෙවන ප්‍රකාශය ද අසත්‍ය වේ.

තාර්කික පිළිතුර (5)